# LES FONCTIONS M02C

## *EXERCICE N°1 Automatismes : puissances de nombres*

Rappel (propriété n°3) : $a^m \times a^n = a^{m+n}$ ; $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$ ; $(a^m)^n = a^{m \times n}$ ; $(a \times b)^n = a^n \times b^n$ ; $\frac{a^n}{b^n} = \left(\frac{a}{b}\right)^n$ ; $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$.

Simplifier au maximum (donner un entier ou une fraction irréductible).

**1)** $3^4 \times 3^{-2}$

$3^4 \times 3^{-2} = 3^{4+(-2)} = 3^2 = 9$

**2)** $\frac{2^{-3}}{2^2}$

$\frac{2^{-3}}{2^2} = 2^{-3-2} = 2^{-5} = \frac{1}{2^5} = \frac{1}{32}$

**3)** $(5^{-1})^3$

$(5^{-1})^3 = 5^{-1 \times 3} = 5^{-3} = \frac{1}{5^3} = \frac{1}{125}$

**4)** $\frac{3^5 \times 3^{-2}}{3^6}$

$\frac{3^5 \times 3^{-2}}{3^6} = \frac{3^{5-2}}{3^6} = \frac{3^3}{3^6} = 3^{3-6} = 3^{-3} = \frac{1}{27}$

**5)** $(-3)^4 \times (-3)^{-2}$

$(-3)^4 \times (-3)^{-2} = (-3)^{4-2} = (-3)^2 = 9$

Attention aux parenthèses : $(-3)^2 = 9$ alors que $-3^2 = -9$ (remarque n°2).

**6)** $\frac{10^4}{5^4}$

$\frac{10^4}{5^4} = \left(\frac{10}{5}\right)^4 = 2^4 = 16$

**7)** $2^4 \times 5^4$

$2^4 \times 5^4 = (2 \times 5)^4 = 10^4 = 10000$

**8)** $\frac{(3^{-1})^2 \times 9^2}{27^{-1}}$

On écrit tout avec la base 3 : $9 = 3^2$ et $27 = 3^3$.

$\frac{(3^{-1})^2 \times 9^2}{27^{-1}} = \frac{3^{-2} \times (3^2)^2}{(3^3)^{-1}} = \frac{3^{-2} \times 3^4}{3^{-3}} = \frac{3^2}{3^{-3}} = 3^{2-(-3)} = 3^5 = 243$

Vérification : $(3^{-1})^2 \times 9^2 = \frac{1}{9} \times 81 = 9$ et $9 \div \frac{1}{27} = 9 \times 27 = 243$

*CC-NC-SA*

# *LES FONCTIONS M02C*

## *EXERCICE N°2 Calcul littéral avec des puissances*

Simplifier l'écriture des fonctions suivantes : ($x$ et $y$ sont des réels non nuls).

**1)** $f$ et $g$ définies pour tout $x\in\mathbb{R}^*$ (pour tout réel $x$ non nul) par : $f(x)=x^2\times x^{-6}$ et $g(x)=\dfrac{(2x^{-3})^3\times x^7}{4}$.

Méthode : on applique les propriétés des puissances (propriété n°3) en regroupant les puissances de la même variable.

$f(x)=x^2\times x^{-6}=x^{2+(-6)}=x^{-4}=\dfrac{1}{x^4}$

$g(x)=\dfrac{(2x^{-3})^3\times x^7}{4}=\dfrac{2^3\times(x^{-3})^3\times x^7}{4}=\dfrac{8x^{-9}\times x^7}{4}=2x^{-9+7}=2x^{-2}$

Donc $f(x)=\dfrac{1}{x^4}$ et $g(x)=\dfrac{2}{x^2}$.

**2)** $f$ et $g$ définies pour tout $(x\,;\,y)\in\mathbb{R}^*\times\mathbb{R}^*$ (pour tout couple de réels $x$ et $y$ tous deux non nuls) par : $f(x,y)=\dfrac{(xy^2)^3}{x^2y^{-1}}$ et $g(x,y)=\left(\dfrac{3x}{y^2}\right)^2\times\dfrac{y^5}{6x}$.

$f(x,y)=\dfrac{(xy^2)^3}{x^2y^{-1}}=\dfrac{x^3y^6}{x^2y^{-1}}=x^{3-2}y^{6-(-1)}=xy^7$

$g(x,y)=\left(\dfrac{3x}{y^2}\right)^2\times\dfrac{y^5}{6x}=\dfrac{9x^2}{y^4}\times\dfrac{y^5}{6x}=\dfrac{9x^2y^5}{6xy^4}$

$=\dfrac{9}{6}x^{2-1}y^{5-4}=\dfrac{3}{2}xy$

Donc $f(x,y)=xy^7$ et $g(x,y)=\dfrac{3xy}{2}$.

Vérification de $g$ avec $x=1$ et $y=2$ : $\left(\dfrac{3}{4}\right)^2\times\dfrac{32}{6}=\dfrac{9}{16}\times\dfrac{16}{3}=3$ et $\dfrac{3\times1\times2}{2}=3$

# *LES FONCTIONS M02C*

***EXERCICE N°3 Du concret : ordres de grandeur (écriture scientifique)***

Rappel (définition n°4) : un nombre décimal non nul s'écrit $a\times10^n$ avec $1\leqslant|a|<10$ (un seul chiffre non nul avant la virgule) et $n$ entier relatif.

**1)** Calculs de durées :

**1.a)** Le son se déplace à $3{,}4\times10^2$ m/s. Un orage éclate à $1{,}7\times10^3$ m. Calculer la durée mise par le son pour parvenir jusqu'à l'observateur.

Méthode : durée = distance divisée par vitesse, $t=\dfrac{d}{v}$ (on garde les puissances de 10 jusqu'au bout).

$t=\dfrac{d}{v}=\dfrac{1{,}7\times10^3}{3{,}4\times10^2}=\dfrac{1{,}7}{3{,}4}\times10^{3-2}=0{,}5\times10^1=5$

Le son met 5 secondes.

**1.b)** La lumière se déplace à $3\times10^8$ m/s. Calculer la durée mise par la lumière pour parcourir la même distance. Donner le résultat en écriture scientifique avec une décimale.

$t=\dfrac{1{,}7\times10^3}{3\times10^8}=\dfrac{1{,}7}{3}\times10^{3-8}\approx0{,}567\times10^{-5}$

On met la mantisse entre 1 et 10 : $0{,}567\times10^{-5}=5{,}67\times10^{-6}$, soit $t\approx5{,}7\times10^{-6}$ s.

Ce résultat n'est pas une écriture scientifique tant que la mantisse vaut 0,567 (remarque n°7) : il faut la décaler d'un cran et compenser sur l'exposant.

La lumière est environ 880000 fois plus rapide que le son ($\dfrac{3\times10^8}{3{,}4\times10^2}\approx8{,}8\times10^5$).

**2)** Un grain de sable a un diamètre d'environ $3\times10^{-4}$ m. Combien de grains alignés faut-il pour atteindre 1 m ? (Donner une valeur arrondie à l'unité.)

Il faut diviser la longueur totale par le diamètre d'un grain : $N=\dfrac{1}{3\times10^{-4}}=\dfrac{1}{3}\times10^4=\dfrac{10^4}{3}\approx3333{,}33$

Il faut donc 3334 grains alignés.

On arrondit à l'unité supérieure : 3333 grains ne mesurent que $3333\times3\times10^{-4}=0{,}9999$ m, soit un peu moins de 1 m.

**3)** Écrire en écriture scientifique : 52 000 000 ; 0,000 037 ; $-890\,000$.

$52\,000\,000=5{,}2\times10^7$ (la virgule se décale de 7 rangs vers la gauche).

$0{,}000\,037=3{,}7\times10^{-5}$ (la virgule se décale de 5 rangs vers la droite).

$-890\,000=-8{,}9\times10^5$ (la mantisse $-8{,}9$ est négative, son ordre de grandeur est $10^5$).